Ответы и решения

1	2347
2	2
3	20
4	525
5	820
6	1,05
7	1
8	11
9	12
10	0,86
11	132
12	50500
13	2
14	63
15	38
16	8
17	155
18	30
19	1

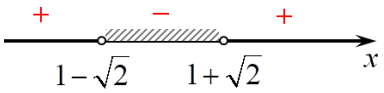
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\frac{-12}{(x-1)^2-2} \geq 0 \,|\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{(x-1)^2-2} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули знаменателя:

$$(x-1)^2-2=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-1)^2=2 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-1=-\sqrt{2}, \\ x-1=\sqrt{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=1-\sqrt{2}, \\ x=1+\sqrt{2}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(1-\sqrt{2}; 1+\sqrt{2}\right)$.

Ответ: $\left(1-\sqrt{2}; 1+\sqrt{2}\right)$.

21 **Решение.**

Пусть x дет/ч делает первый рабочий, тогда $x-10$ дет/ч делает второй рабочий.

	v (дет/ч)	t (ч)	A (дет)
Первый рабочий	x	$\frac{60}{x}$	60
Второй рабочий	$x-10$	$\frac{60}{x-10}$	60

Первый рабочий тратит на 3 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{60}{x-10}-\frac{60}{x}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{60x-60(x-10)}{x(x-10)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{60x-60x+600}{x(x-10)}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-10x=200, \\ x-10 \neq 0, \\ x \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-10x-200=0, \\ x \neq 10, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-10x-200=0; \quad D=(-10)^2-4\cdot 1\cdot(-200)=900; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{10+30}{2}=20, \\ x=\dfrac{10-30}{2}=-10. \end{array}\right.$$

Корень $x=-10$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому первый рабочий делает 20 деталей в час.

Ответ: 20 дет/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 6x + 6$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3.$$

Для построения графика $y = x^2 - 6x + 6$ при $x \geq 2$ возьмём значения $x = 2$, $x = 3$, $x = 4$ и $x = 5$:

$$y(2) = 2^2 - 6 \cdot 2 + 6 = 4 - 12 + 6 = -2;$$

$$y(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 6 = 9 - 18 + 6 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 6 \cdot 4 + 6 = 16 - 24 + 6 = -2;$$

$$y(5) = 5^2 - 6 \cdot 5 + 6 = 25 - 30 + 6 = 1.$$

x	2	3	4	5
y	-2	-3	-2	1

Графиком линейной функции $y = x - 3$ является прямая. Для построения графика функции $y = x - 3$ при $x < 2$ возьмём значения $x = 1$ и $x = 2$:

$$y(1) = 1 - 3 = -2; y(2) = 2 - 3 = -1.$$

x	1	2
y	-2	-1

Построим график (см. рис. 1). В точке $x = 2$ функция имеет разрыв, точка $(2; -1)$ — выколотая, точка $(2; -2)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = -3$, проходящая через вершину параболы $(3; -3)$;

все случаи между (2): прямая $y = -2$, проходящая через закрашенную точку $(2; -2)$ и (3): прямая $y = -1$, проходящая через выколотую точку $(2; -1)$, не включая их, так как при $y = -2$ будет три общих точки, а при $y = -1$ одна общая точка.

Следовательно, при $m \in \{-3\} \cup (-2; -1)$ прямая $y = m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $\{-3\} \cup (-2; -1)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

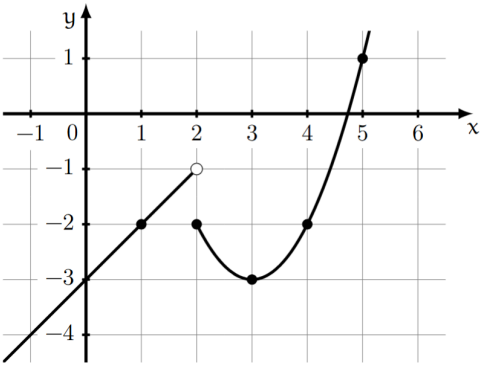


Рис. 1

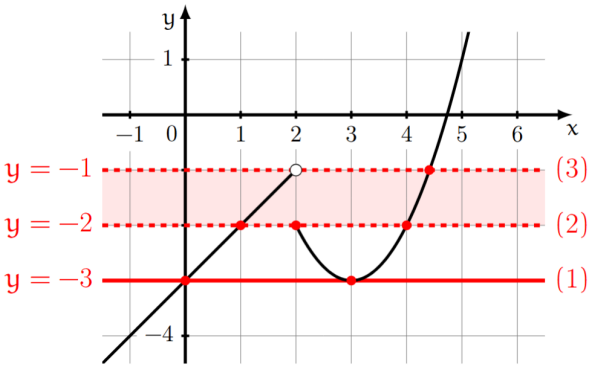
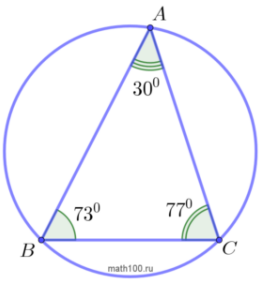


Рис. 2

23 **Решение.**

По условию радиус описанной окружности $R = 9$. Так как сумма углов треугольника равна 180°, то:



$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 73^\circ - 77^\circ = 30^\circ.$$

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin\angle A} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad BC = 2R \cdot \sin\angle A = 2 \cdot 9 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} = 9.$$

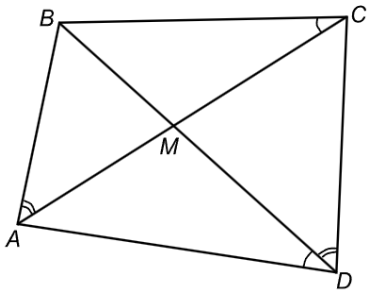
Ответ: 9.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *DMC* и *MBA*. Из условия нам известно, что углы *CDB* и *BAM* равны.

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны.

Углы *CMD* и *BMA* — вертикальные, следовательно они равны.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *DMC* и *MBA* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{DC}{AB} = \frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Рассмотрим треугольники *BMC* и *AMD*. Углы *BMC* и *AMD* — вертикальные и поэтому равны.

Нам известно, что

$$\frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Преобразуем выражение:

$$DM \cdot MB = CM \cdot MA,$$

$$\frac{MA}{MB} = \frac{DM}{CM}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

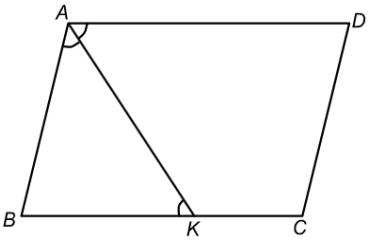
Поэтому треугольники *BMC* и *AMD* — подобные, из чего следует, что $\angle BCA = \angle BDA$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а AK — секущая. Следовательно,

$$\angle DAK = \angle BKA.$$

Рассмотрим треугольник ABK. Нам известно, что $\angle BKA = \angle BAK$, следовательно, треугольник ABK — равнобедренный и $AB = BK = 8$.

Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что периметр равен:

$$P_{ABCD} = ((8 + 13) \cdot 2) + (8 \cdot 2) = 58.$$

Ответ: 58

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена